Osteoporose e Doenças Ósseas Metabólicas

Derek G. Hansen e Stuart H. Ralston

INTRODUÇÃO

ANATOMIA E FISIOLOGIA
Anatomia Óssea
Modelagem e Remodelação Óssea
Reguladores Moleculares da Remodelação Óssea

OSTEOPOROSE
Epidemiologia
Fisiopatologia
Características Clínicas
Investigação
Manejo
Tratamentos Medicamentosos
Efeitos do Tratamento e Complicações

TRATAMENTO PREFERIDO DOS AUTORES PARA REAÇÃO ATÍPICA DO FÊMUR
Monitoramento da Resposta ao Tratamento
Falha do Tratamento

DOENÇA DE PAGET DO OSSO
Epidemiologia
Fisiopatologia
Características Clínicas
Investigações e Diagnóstico
Manejo
Duração do Tratamento

OSTEOMALÁCIA E RAQUITISMO
Epidemiologia
Fisiopatologia
Características Clínicas
Investigações
Manejo

HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO
Epidemiologia
Fisiopatologia
Características Clínicas
Investigações
Manejo

DISPLASIA FIBROSA

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA
Osteopetrose

INTRODUÇÃO

A osteoporose e outras doenças ósseas metabólicas apresentam **características clínicas e formas de apresentação distintas**, mas todas são causadas por **desregulação nos processos de modelagem ou remodelação óssea**, que moldam o esqueleto durante o crescimento esquelético e mantêm a saúde óssea na vida adulta.

Neste capítulo, revisaremos brevemente aspectos relevantes da **anatomia óssea**, **fisiologia** e os **mecanismos moleculares responsáveis pela regulação da remodelação óssea**, e então passaremos a discutir a **fisiopatologia, investigação e manejo da osteoporose e de outras doenças ósseas metabólicas**.

ANATOMIA E FISIOLOGIA

ANATOMIA ÓSSEA

O esqueleto consiste em **dois tipos de osso: cortical e trabecular**.

O **osso cortical** forma um **envoltório denso** que circunda todos os ossos. É formado por **sistemas de Havers**, que consistem em **lamelas concêntricas de tecido ósseo** envolvendo um canal central que contém **vasos sanguíneos**.

O **osso trabecular** também forma a **cavidade central dos ossos**. Ele consiste em uma **rede interconectada em malha de trabéculas ósseas**, separadas por espaços que são preenchidos por **medula óssea**.

As quantidades de **osso cortical e trabecular** diferem entre os diferentes ossos. Por exemplo, os **corpos vertebrais** e o **calcâneo** são compostos predominantemente por **osso trabecular** e contêm apenas um fino envoltório de osso cortical, enquanto ossos longos como o **fêmur, tíbia, rádio e úmero** são predominantemente compostos por **osso cortical na diáfise**, com maior proporção de osso trabecular nas metáfises. Essas diferenças são clinicamente relevantes, uma vez que o osso trabecular possui uma **maior área de superfície** do que o osso cortical e é **remodelado mais rapidamente**. Como consequência, a perda óssea tende a ser **mais rápida nas vértebras e em outros locais ricos em osso trabecular** quando o turnover ósseo está aumentado, em comparação com locais como o colo femoral, onde o osso cortical predomina.

O osso é composto por **componentes orgânicos e minerais**. O componente orgânico compreende **proteínas e glicoproteínas**. A principal proteína do osso é o **colágeno tipo I**, que é formado por duas cadeias peptídicas **alfa-1 (I)** e uma cadeia **alfa-2 (I)**, enroladas juntas em uma **hélice tripla**. O colágeno é produzido pelos **osteoblastos** na forma de uma molécula precursora (**procolágeno**), que é secretada para o espaço extracelular. As extremidades amino e carboxi-terminal do procolágeno são clivadas por enzimas proteolíticas para liberar fragmentos terminais e aminoterminais. Subsequentemente, os domínios helicoidais do colágeno se auto-organizam para formar **fibrilas de colágeno**, que se tornam interligadas por **ligações covalentes especializadas**, conferindo ao osso sua **resistência à tração**.

Quando o osso é reabsorvido, essas ligações cruzadas são liberadas e podem ser medidas por ensaios especializados, fornecendo **marcadores bioquímicos da reabsorção óssea** (os fragmentos terminais C e N do colágeno tipo I: **CTX e NTX**, respectivamente). Quando o osso é formado rapidamente (por exemplo, na **doença de Paget** ou em **metástases ósseas**), as fibrilas de colágeno são depositadas de maneira desorganizada, originando **"osso entrelaçado" (woven bone)**, que é **mecanicamente mais fraco** que o osso lamelar e mais suscetível a fraturas.

A matriz óssea também contém pequenas quantidades de outros colágenos e várias **proteínas não colágenas e fatores de crescimento**, que participam da **adesão das células ósseas à matriz** e na **regulação da atividade celular óssea**. O componente mineral do osso é composto principalmente por cristais de **hidroxiapatita ($Ca_{10}[PO_4]_6[OH]_2$)**, que são depositados entre as fibrilas de colágeno. O mineral ósseo confere **rigidez mecânica**, complementando as propriedades de **resistência à tração e elasticidade** derivadas do colágeno.

MODELAGEM E REMODELAÇÃO ÓSSEA

A remoção e substituição do tecido ósseo ocorrem ao longo da vida por meio dos processos de **modelagem e remodelação óssea**.

A **modelagem óssea** é responsável por moldar o esqueleto durante o crescimento, na qual **osteoblastos e osteoclastos atuam de forma independente**.

A **remodelação óssea** mantém um esqueleto saudável ao longo da vida adulta, na qual a atividade desses dois tipos celulares ocorre de forma **acoplada**. Estima-se que cerca de **10% do esqueleto adulto** seja remodelado a cada ano, processo que envolve a **atividade coordenada de osteoclastos e osteoblastos**.

A remodelação óssea inicia-se com a **atração de precursores osteoclásticos** para áreas periféricas do osso a serem remodeladas. Os mecanismos pelos quais isso ocorre não são totalmente compreendidos, mas acredita-se que **fatores quimiotáticos liberados em áreas de microdano esquelético** desempenhem papel importante.

Os precursores osteoclásticos então se diferenciam e se fundem, formando **osteoclastos multinucleados maduros**. Os osteoclastos formam uma **zona de selamento** firme sobre a superfície óssea e promovem reabsorção por meio da secreção de **ácido clorídrico e enzimas proteolíticas** no espaço subjacente (lacuna de Howship), através de uma membrana especializada denominada **borda em escova (ruffled border)**.

Uma das enzimas proteolíticas mais importantes expressas pelos osteoclastos é a **catepsina K**, que é amplamente responsável pela **degradação do colágeno ósseo**.

Quando a reabsorção óssea é concluída, os osteoclastos sofrem **morte celular programada (apoptose)** na chamada **fase de reversão**, que marca o início da formação óssea.

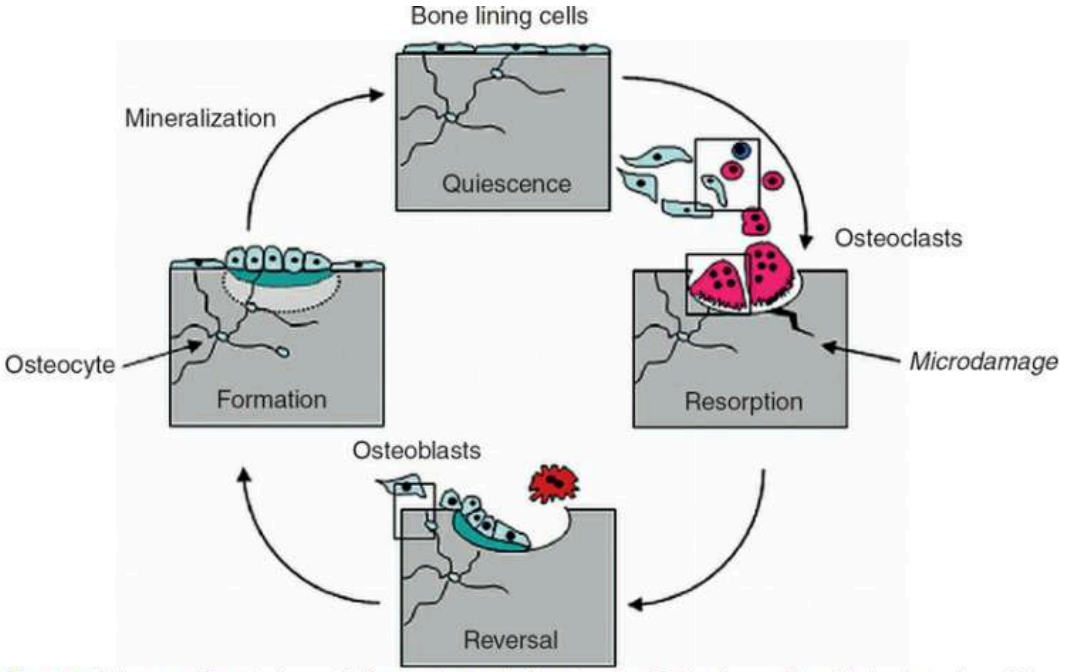


Figure 4-1. The bone remodeling cycle is responsible for renewal and repair of bone throughout life. Bone is removed by multinucleated osteoclasts, which are thought to be able to detect and remove areas of microdamage. After about 10 to 12 days, osteoclasts undergo programmed cell death (apoptosis) and are replaced by osteoblasts, which lay down new bone in the resorption lacuna. Some osteoblasts become trapped in bone matrix and differentiate into osteocytes, which are responsible for detecting and responding to mechanical strain. When bone formation is complete, the matrix mineralizes and the bone surface becomes quiescent and covered with flat lining cells.

Figura 4-1. O ciclo de remodelação óssea é responsável pela **renovação e reparo do osso ao longo da vida**. O osso é removido por osteoclastos multinucleados, que são capazes de detectar e remover áreas de microdano. Após cerca de **10 a 12 dias**, os osteoclastos sofrem apoptose e são substituídos por osteoblastos, que depositam novo osso na lacuna de reabsorção. Alguns osteoblastos ficam aprisionados na matriz óssea e se diferenciam em **osteócitos**, responsáveis por detectar e responder ao **estresse mecânico**. Quando a formação óssea é concluída, a matriz se mineraliza e a superfície óssea torna-se **quiescente**, sendo recoberta por células de revestimento planas.

A formação óssea inicia-se com a **atração de precursores osteoblásticos** para o local que sofreu reabsorção. Essas células são de **origem mesenquimal** e derivam de **células estromais da medula óssea**. Elas se diferenciam em **osteoblastos maduros** sob a influência de diversos fatores regulatórios discutidos em maior detalhe posteriormente neste capítulo.

Os osteoblastos maduros são células **cúbicas e volumosas**, responsáveis pela produção de **colágeno e outros componentes da matriz óssea**. A matriz óssea recém-formada é inicialmente **não mineralizada**, mas posteriormente sofre **calcificação**, formando osso maduro. A **mineralização óssea** depende criticamente da enzima **fosfatase alcalina (ALP)**, que degrada inibidores da mineralização, como o **pirofosfato**, e da enzima **PHOSPHO1**, que gera fosfato para mineralização por degradação de **fosfoetanolamina e fosfocolina**.

Alguns osteoblastos ficam aprisionados na matriz óssea e se diferenciam em **osteócitos**, enquanto outros podem apresentar longos prolongamentos citoplasmáticos que atravessam canais na matriz óssea, formando os **canalículos**.

Os **osteócitos** são as células mais abundantes no osso. Eles são responsáveis por **detectar os efeitos do estresse mecânico** no esqueleto e, em resposta, secretam diversas **moléculas sinalizadoras**,

como **prostaglandinas, óxido nítrico, ativador do receptor do fator nuclear kappa B ligante (RANKL)** e **esclerostina (SOST)**, que influenciam o comportamento de osteoclastos e osteoblastos.

Os osteócitos também produzem o hormônio **fator de crescimento de fibroblastos 23 (FGF23)**, que entra na circulação e desempenha papel fundamental na **regulação da homeostase do fosfato**, modulando a **reabsorção tubular renal de fosfato**.

REGULADORES MOLECULARES DA REMODELAÇÃO ÓSSEA

Alguns dos reguladores mais importantes da **reabsorção óssea e formação óssea** estão ilustrados graficamente na Figura 4-2 e são discutidos individualmente a seguir.

Reabsorção Óssea

A via do **ativador do receptor do fator nuclear kappa B (RANK)** desempenha papel crítico na regulação da **diferenciação dos osteoclastos e da reabsorção óssea**. O receptor RANK é membro da superfamília do **receptor do fator de necrose tumoral (TNF)**. Ele é expresso em **precursores osteoclásticos e osteoclastos maduros**, bem como em **células dendríticas**.

Ele é ativado pelo **RANKL**, que é membro da superfamília do TNF. Quando o RANKL se liga ao RANK, várias vias de sinalização intracelular são ativadas, promovendo a **diferenciação osteoclástica e a reabsorção óssea**.

Os efeitos do RANKL são bloqueados pela **osteoprotegerina (OPG)**, que é um **receptor isca** que se liga ao RANKL e, como resultado, **inibe a reabsorção óssea**. Portanto, a reabsorção óssea depende de um **equilíbrio entre as concentrações locais de RANKL (estimulador) e OPG (inibidor)**.

Outros fatores reguladores locais importantes incluem o **fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF)**, necessário para a diferenciação dos osteoclastos, e a **proteína transmembrana específica de células dendríticas (DC-STAMP)**, necessária para a fusão de precursores osteoclásticos e formação de osteoclastos multinucleados maduros.

Além desses fatores locais, a reabsorção osteoclástica é estimulada por diversos **hormônios sistêmicos**, incluindo o **hormônio paratireoideano (PTH)**, a **1,25-di-hidroxivitamina D**, o **hormônio tireoidiano** e o **hormônio do crescimento**, sendo inibida por **estrogênios e andrógenos**.

Acredita-se que esses hormônios atuem tanto **diretamente sobre precursores osteoclásticos/osteoclastos** quanto **indiretamente**, regulando a expressão de fatores locais como RANKL e OPG por células da linhagem osteoblástica.

Formação Óssea

Diversas moléculas estão envolvidas na regulação da **diferenciação e função dos osteoblastos**. Entre as mais importantes estão as **proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs)**, que desempenham

papel fundamental na diferenciação osteoblástica a partir de células-tronco mesenquimais, e os membros da superfamília **Wnt**, que regulam a formação e reabsorção óssea.

As moléculas Wnt exercem seus efeitos ao se ligarem a um complexo receptor heterodimérico composto por um **receptor Frizzled** e uma das proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteína de baixa densidade (**LRPs**). Há evidências de que os receptores **LRP4, LRP5 e LRP6** desempenham papéis importantes na regulação da função celular óssea.

Quando os receptores LRP/Frizzled são ativados, uma cascata de sinalização é iniciada, causando o acúmulo da proteína de transcrição **beta-catenina** no citoplasma. A beta-catenina então se liga ao fator de transcrição **LEF**, e o complexo ativa a expressão de vários genes que promovem a **formação óssea** (e, por meio da produção de OPG, inibem a reabsorção óssea).

A ligação das moléculas Wnt ao complexo receptor Frizzled/LRP é antagonizada por várias proteínas, incluindo **Dickkopf-1 (Dkk1)**, **proteínas relacionadas ao Frizzled solúveis (sFRPs)** e **esclerostina (SOST)**.

Assim, a ativação da formação óssea depende do **equilíbrio entre os efeitos estimuladores de Wnt e os efeitos inibitórios de Dkk1, sFRPs e SOST** na sinalização LRP. Existem 19 isoformas de Wnt, mas evidências experimentais sugerem que **Wnt1, Wnt3a, Wnt10b e Wnt16** desempenham papéis importantes na regulação da formação óssea.

Diversos hormônios sistêmicos, incluindo **PTH, hormônio do crescimento, fatores de crescimento semelhantes à insulina, estrogênios e andrógenos**, também promovem a formação óssea por efeitos diretos sobre osteoblastos e seus precursores, bem como por efeitos indiretos sobre os fatores reguladores locais descritos acima.

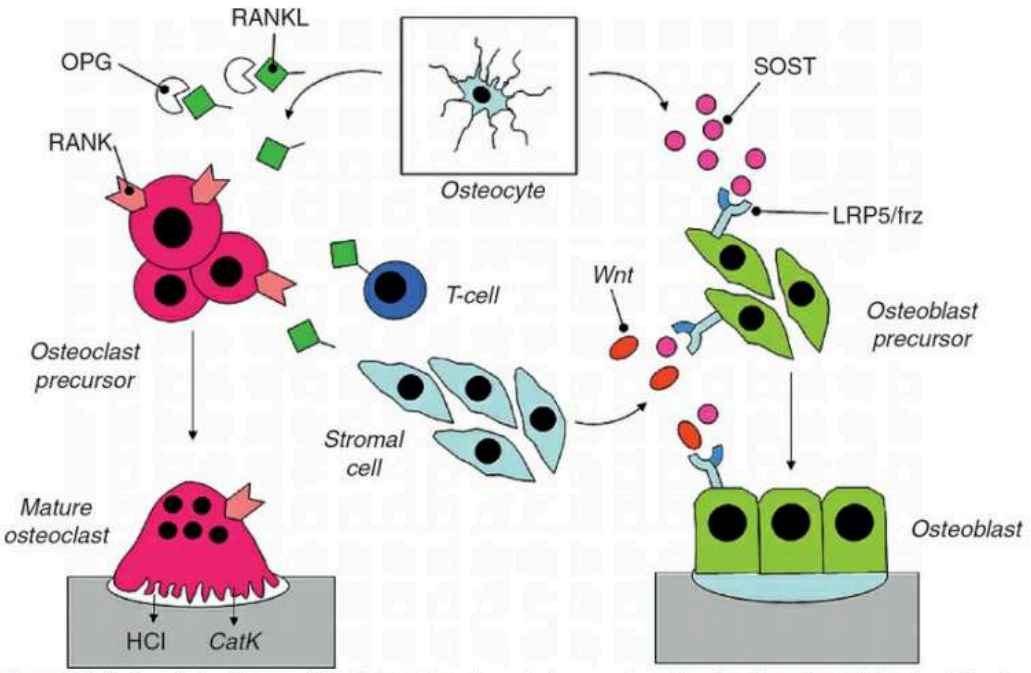


Figure 4-2. Molecular regulation of bone remodeling. The key pathways that regulate bone resorption and bone formation are illustrated. Osteoclasts differentiate from hemopoietic stem cells in response to RANKL, which is produced by osteocytes, bone marrow stromal cells, and activated T cells, and macrophage colony-stimulating factor (M-CSF; not shown on diagram) produced by bone marrow stromal cells. The stimulatory effect of RANKL is inhibited by osteoprotegerin (OPG), which is a decoy receptor for RANKL, produced by osteoblasts, bone marrow stromal cells, and many other cell types. Mature osteoclasts degrade bone matrix by secreting hydrochloric acid (H^+) and cathepsin K (CATK) onto the bone surface. Osteoblasts are derived from mesenchymal stem cells in response to bone morphogenic proteins (BMPs) and other mediators. Several members of the Wnt family of ligands also promote bone formation but the stimulatory effect of Wnt ligands is inhibited by sclerostin (SOST) produced by osteocytes.

Figura 4-2. Regulação molecular da remodelação óssea. As principais vias que regulam a **reabsorção óssea e a formação óssea** são ilustradas. Os osteoclastos diferenciam-se a partir de células precursoras

hematopoéticas em resposta ao **RANKL**, que é produzido por osteócitos, células estromais da medula óssea e células T, e ativado por **fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF)**, que também é produzido por células estromais da medula óssea. O efeito estimulador do RANKL é inibido pela **osteoprotegerina (OPG)**, que é um receptor isca para RANKL, produzido por osteoblastos, células estromais da medula óssea e muitos outros tipos celulares. Os osteoclastos maduros degradam a matriz óssea por secreção de **ácido clorídrico (H^+)** e **catepsina K (CatK)** na superfície óssea.

Os osteoblastos são derivados de **células-tronco mesenquimais** em resposta às **proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs)** e outros mediadores. Diversos membros da família de ligantes **Wnt** também promovem a formação óssea, porém o efeito estimulador dos ligantes Wnt é inibido pela **esclerostina (SOST)** produzida pelos osteócitos.

Fatores de Acoplamento

Algumas moléculas foram identificadas como **fatores de acoplamento**, que atuam conectando a **reabsorção óssea à formação óssea**. Estas incluem o **fator de crescimento transformador beta (TGFβ)**, que é produzido por várias células no microambiente ósseo e é abundante na matriz óssea. Durante a reabsorção óssea, o TGFβ é liberado pela atividade osteoclástica e ativado pelo ambiente ácido, permitindo que promova a **diferenciação osteoblástica e a formação óssea**.

Outra molécula chave é a **ephrinB2**, que é expressa nos osteoclastos, mas atua em seu receptor **EphB4** nos osteoblastos, promovendo a formação óssea.

OSTEOPOROSE

A osteoporose é a **doença óssea mais comum**, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizada por **baixa densidade mineral óssea (DMO)**, **deterioração microarquitetural do tecido ósseo** e **redução da resistência óssea**, aumentando o risco de fraturas.

EPIDEMIOLOGIA

A importância clínica da osteoporose reside no fato de ser um **importante fator de risco para fraturas**, e o risco aumenta **1,5 a 3,0 vezes para cada desvio padrão de redução da DMO**, dependendo do sítio avaliado.

A osteoporose é classicamente associada a um aumento do risco de **fraturas de baixa energia (fraturas por fragilidade)**, mas evidências demonstram que níveis baixos de DMO também estão associados ao risco de **todos os tipos de fratura**, incluindo fraturas de alta energia.

As fraturas representam um **grande problema de saúde pública mundial**. Estima-se que, na América do Norte, mulheres de 50 anos apresentem risco ao longo da vida de:

- **17,5% para fratura de quadril**
- **15,6% para fratura vertebral clínica**
- **16% para fratura de punho**

Para homens, os riscos correspondentes são:

- **6% (quadril)**
- **5% (vertebral clínica)**
- **2,5% (punho)**

No Reino Unido, o risco ao longo da vida de qualquer fratura aos 50 anos foi estimado em cerca de **53% para mulheres e 21% para homens**.

Embora o risco de fratura seja muito maior em indivíduos com osteoporose, a maioria das fraturas ocorre em pacientes com **osteopenia/baixa densidade óssea**, e não em osteoporose estabelecida.

Em um estudo transversal, a prevalência de osteoporose em mulheres na pós-menopausa foi de **9,65%**, enquanto a taxa de osteopenia/baixa densidade óssea foi de **27,09%**.

A maior incidência de fraturas na população osteopênica deve-se a dois fatores:

1. **Maior número absoluto de indivíduos com osteopenia** em comparação com osteoporose.
2. A ocorrência de fraturas é determinada não apenas pela resistência óssea (fortemente correlacionada com a DMO), mas também por outros fatores, como:
    - **risco de queda**
    - **tipo de queda**
    - **qualidade óssea**
    - **geometria óssea**

Nesse contexto, observa-se que valores reduzidos de DMO explicam apenas uma **pequena proporção do aumento exponencial do risco de fratura com o envelhecimento**.

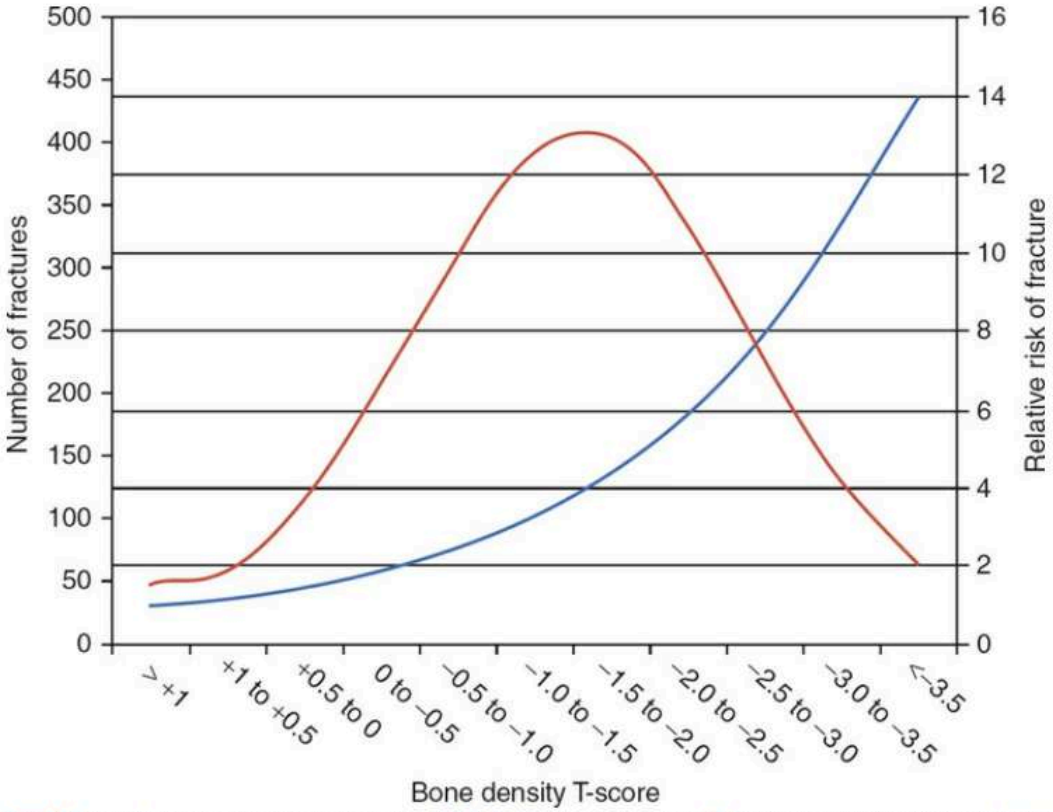


Figure 4-3. Fractures and mineral bone density. The vertical axes show the number of fractures (*left axis*) and relative risk of fractures (*right axis*) in relation to bone mineral density. Although the relative risk of fracture increases exponentially as BMD falls, most fractures occur in people who have osteopenia or normal BMD.

Figura 4-3. Fraturas e densidade mineral óssea. O eixo vertical mostra o **número de fraturas (eixo esquerdo)** e o **risco relativo de fraturas (eixo direito)** em relação à densidade mineral óssea. Embora o **risco relativo de fratura aumente exponencialmente** à medida que a DMO diminui, a maioria das fraturas ocorre em indivíduos com **osteopenia ou DMO normal**.

FISIOPATOLOGIA

A osteoporose pode ocorrer devido à **perda óssea associada ao envelhecimento e ao período pós-menopausa**, devido a um **baixo pico de massa óssea**, ou pela **combinação de ambos os fatores**.

Em termos mecanísticos, a baixa massa óssea ocorre porque a **quantidade de osso removida pela atividade osteoclástica excede a quantidade formada pela atividade osteoblástica**.

Diversos fatores foram identificados como predisponentes à osteoporose por meio da modificação desses processos, conforme resumido na **Tabela 4-1**, e serão discutidos individualmente a seguir.

Genética

Estudos com gêmeos e famílias demonstraram que fatores genéticos são responsáveis por **70% a 85% da variação da massa óssea**, embora a herdabilidade do risco de fratura seja consideravelmente menor, especialmente em idosos.

Embora as influências genéticas sobre o risco de fratura sejam parcialmente mediadas por efeitos na DMO, outros determinantes do risco de fratura, como o **turnover ósseo e a geometria óssea**, também apresentam um componente hereditário.

Evidências atuais indicam que a DMO é influenciada por um grande número de variantes genéticas, cada uma exercendo um **pequeno efeito individual sobre o traço**. O mesmo se aplica ao risco de fratura, porém, nesse caso, um número menor de variantes foi identificado.

É interessante notar que muitos dos variantes genéticas associadas à DMO ou ao risco de fratura estão localizados em genes das vias de sinalização **RANK e Wnt**.

Isso implica que variações genéticas sutis que afetam a estrutura ou regulação desses genes influenciam o **equilíbrio entre reabsorção e formação óssea**.

TABELA 4-1. Fatores de Risco para Osteoporose e Fraturas

Tabagismo
Ingestão excessiva de álcool (>3 unidades/dia)
Baixo peso corporal (IMC <19)
Menopausa precoce

Fatores genéticos

- Raça
- História familiar de fratura de quadril

Doenças

- Tireotoxicose
- Artrite reumatoide
- Hiperparatireoidismo primário
- Síndrome de Cushing
- Hipogonadismo
- Anorexia nervosa
- Câncer
- Doença hepática crônica
- Doença celíaca
- Doença inflamatória intestinal
- Fibrose cística
- Epilepsia

Fármacos

- **Corticosteroides**
- **Tiroxina**
- **Agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH)**
- **Sedativos**
- **Anticonvulsivantes**

Dieta

A maior parte das pesquisas nesta área tem se concentrado na **ingestão de cálcio**. Vários estudos demonstraram uma **relação positiva entre a ingestão de cálcio durante a juventude e o pico de massa óssea**, embora não haja evidências convincentes que relacionem a ingestão dietética de cálcio com o risco de fratura em adultos.

Carga Mecânica

Há evidências que sugerem que a **carga mecânica aumenta a massa óssea**, enquanto a **imobilidade causa perda óssea**. Estudos populacionais também demonstraram associação entre **níveis de exercício físico e risco de fratura**, embora isso provavelmente se deva ao aumento da força muscular e à redução do risco de quedas, em vez de efeitos sobre a DMO. Além disso, não há evidência de mudança significativa na DMO em indivíduos idosos submetidos a protocolos de treinamento resistido.

Tabagismo

Fumantes apresentam **maior risco de fraturas**. Os mecanismos são provavelmente multifatoriais, incluindo o fato de que mulheres fumantes apresentam **menopausa mais precoce**, **metabolismo acelerado de estrogênios exógenos** e **redução da conversão periférica de andrógenos adrenais em estrogênio**, devido à menor massa corporal.

Cannabis

Evidências recentes indicam que o uso intenso de cannabis pode impactar negativamente a saúde óssea, estando associado a **baixa densidade óssea e aumento do risco de fraturas**. O mecanismo provável envolve a **regulação da atividade de osteoclastos e osteoblastos**, que expressam receptores canabinoides tipo I e II, bem como o receptor órfão **GPR55**.

Álcool

A ingestão moderada de álcool não parece afetar o risco de fratura de forma significativa, mas há evidências de que o risco aumenta significativamente em indivíduos que consomem **mais de três unidades de álcool por dia**. A associação entre consumo excessivo de álcool e risco de fratura é provavelmente multifatorial, envolvendo efeitos sobre a DMO e aumento do risco de quedas.

Privação Social

A privação social está fortemente associada ao **risco de fratura**. Os mecanismos são incertos, mas provavelmente multifatoriais, envolvendo diferenças em fatores de estilo de vida, como **dieta, tabagismo, consumo de álcool e atividade física**.

Doenças Associadas

As doenças associadas a um aumento do risco de osteoporose ou fraturas estão resumidas na **Tabela 4-1**.

As bases mecanísticas dessas associações são discutidas em mais detalhes a seguir. O **hipogonadismo** é um fator importante de osteoporose em ambos os sexos. A **osteoporose pós-menopausa** em mulheres e a **osteoporose senil** ou associada à idade em homens são decorrentes da redução de esteroides sexuais. A deficiência de estrogênio predispõe à osteoporose ao causar **aumento da perda óssea com desacoplamento entre reabsorção e formação óssea**.

O hipogonadismo em adultos predispõe à osteoporose por causar **aumento da perda óssea com desacoplamento entre reabsorção e formação óssea**. Embora a testosterona proteja contra osteoporose em homens, evidências sugerem que isso ocorre por meio da **conversão periférica em estrogênio via aromatização**.

Doenças reumáticas inflamatórias, como **artrite reumatoide e espondilite anquilosante**, estão associadas a maior risco de osteoporose e fraturas. Diversos mecanismos contribuem, incluindo **imobilidade relativa**, aumento da produção de **citocinas pró-inflamatórias** (como interleucina-1, interleucina-17 e TNF) e uso de **glicocorticoides**.

Mecanismos semelhantes explicam a osteoporose em doenças gastrointestinais, como **doença de Crohn e colite ulcerativa**, nas quais há **má absorção**. A doença celíaca também está associada a maior risco de osteoporose e fraturas devido à **absorção intestinal prejudicada de cálcio, vitamina D e outros nutrientes**.

A osteoporose pode coexistir com **osteomalácia** em pacientes com má absorção.

A **tireotoxicose** está associada à osteoporose devido ao aumento do **turnover ósseo**. O **hiperparatireoidismo primário (HPTP)** está associado à osteoporose devido ao aumento do turnover ósseo com relativo desacoplamento entre reabsorção e formação.

Glicocorticoides

A terapia com glicocorticoides é um **importante fator de risco para osteoporose e fraturas**. O risco está diretamente relacionado à **dose e duração do tratamento**.

Diversos mecanismos estão implicados, incluindo:

- **redução da absorção intestinal de cálcio**
- **aumento da perda renal de cálcio** por efeito nos túbulos renais
- **redução da formação óssea** devido à apoptose de osteoblastos e osteócitos

Corticosteroides inalados têm pouco impacto no risco de fratura, mas há evidências de que **altas doses de esteroides inalados podem reduzir a densidade óssea**.

Tiroxina

A reposição excessiva com tiroxina em pacientes com hipotireoidismo está associada à **redução da massa óssea**, presumivelmente devido a um efeito estimulador direto sobre o **turnover ósseo**.

Outros Fármacos

Diversos outros fármacos, incluindo **benzodiazepínicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e anticonvulsivantes**, têm sido associados a um **aumento do risco de fraturas por fragilidade**. Os mecanismos não são completamente compreendidos, mas provavelmente são multifatoriais, incluindo efeitos adversos sobre **equilíbrio e função cognitiva**, além de efeitos diretos sobre células ósseas.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

A apresentação clínica mais comum da osteoporose é com **fraturas por fragilidade**. Os locais mais comuns são **quadril, punho, úmero e pelve**, além das **vértebras**.

As fraturas não vertebrais são quase sempre desencadeadas por uma **queda**, enquanto fraturas vertebrais podem ocorrer espontaneamente ou em resposta a **flexão, tosse ou esforço**.

Em muitos casos, a apresentação de fratura vertebral é com **dor aguda nas costas**, que pode estar localizada no local afetado ou irradiar para a parede torácica anterior ou abdome, simulando patologias intratorácicas ou abdome agudo.

Alguns pacientes não apresentam evento agudo e desenvolvem sintomas de forma insidiosa, com **perda de estatura ou cifose dorsal crônica**.

Além da dor e da deformidade, pacientes com múltiplas fraturas vertebrais podem apresentar **dispneia ou desconforto abdominal**, devido à compressão pulmonar ou pressão sobre órgãos abdominais decorrente da deformidade.

INVESTIGAÇÕES

A principal investigação no diagnóstico da osteoporose é a **mensuração da densidade mineral óssea (DMO)** por **absorciometria por dupla energia de raios X (DEXA)** na coluna e no quadril.

Refletindo esse conceito, a osteoporose é definida como valores de DMO **≤ -2,5 desvios padrão (T-score)** em relação a indivíduos jovens saudáveis. Valores de T-score entre **-1,0 e -2,5** são classificados como **osteopenia**, enquanto valores acima de **-1,0** são considerados normais.

Os critérios para DEXA diferem entre países. No Reino Unido, recomenda-se a realização de DEXA em pacientes com mais de 50 anos que apresentem **fratura por fragilidade**.

Isso constitui a base do modelo de cuidado denominado **Fracture Liaison Service (FLS)**, no qual pacientes dessa categoria são rotineiramente avaliados com DEXA.

Em um estudo, a implementação do FLS aumentou a proporção de pacientes investigados para osteoporose de cerca de **10% para mais de 90%**, e análises econômicas sugeriram que essa estratégia é **custo-efetiva na redução da carga global de fraturas**.

A National Osteoporosis Foundation recomenda DEXA em:

- **mulheres e homens ≥50 anos com fratura na vida adulta**
- **todas as mulheres ≥65 anos e homens ≥70 anos**
- **mulheres entre 50–69 anos com fatores de risco clínicos**

Avaliação do Risco de Fratura

A avaliação do risco de fratura e dos fatores de risco clínicos pode ser útil na decisão sobre a necessidade de DEXA e na avaliação dos benefícios do tratamento.

Diversas ferramentas foram desenvolvidas, como o **FRAX** e o **QFracture**.

Radiografia

O principal papel da radiografia é no **diagnóstico de fraturas**. Em fraturas vertebrais, critérios morfométricos são úteis no diagnóstico e na diferenciação de deformidades não fraturárias.

Bioquímica e Hematologia

Investigações devem ser realizadas na maioria dos pacientes para excluir **causas secundárias de osteoporose**.

Essas incluem:

- testosterona e gonadotrofinas (avaliar hipogonadismo em homens)
- cálcio sérico (avaliar hiperparatireoidismo)
- hormônio tireoestimulante (TSH) (avaliar tireotoxicose)
- anticorpos antitransglutaminase (avaliar doença celíaca)
- eletroforese de proteínas séricas (avaliar gamopatia monoclonal)
- testes de função hepática e renal

Raramente, pode ser necessária **biópsia óssea transilíaca** em casos incomuns.

Marcadores bioquímicos de turnover ósseo podem ser utilizados para avaliar **formação e reabsorção óssea**, mas não são úteis no diagnóstico de osteoporose, sendo mais aplicáveis na compreensão da fisiopatologia.

Alguns estudos avaliaram a possibilidade de utilizar esses marcadores para melhorar a adesão ao tratamento, mas os resultados têm sido inconclusivos.

MANEJO

O manejo ideal da osteoporose depende da **correção de fatores modificáveis**, do tratamento de causas secundárias quando possível, da redução do risco de quedas e da **instituição de terapia medicamentosa quando indicada**.

A evidência para prescrição de tratamento é mais forte em pacientes com **osteoporose confirmada por DEXA**, embora diretrizes também recomendem tratamento em pacientes com alto risco de fratura.

A National Osteoporosis Foundation recomenda tratamento em:

1. Pacientes com **fratura de quadril ou vertebral**
2. Outras fraturas de baixa energia com **baixa massa óssea**
3. T-score ≤ -2,5 na coluna lombar, quadril total ou colo femoral
4. Baixa massa óssea associada a alto risco de fratura (ex.: uso de glicocorticoides, imobilização prolongada)
5. Probabilidade de fratura em 10 anos pelo FRAX ≥3% (quadril) ou ≥10% (fratura osteoporótica maior)

TABELA 4-2. Marcadores Bioquímicos de Turnover Ósseo

Reabsorção Óssea

- Desoxipiridinolina → degradação do colágeno ósseo
- Telopeptídeos do colágeno (CTX, NTX) → degradação do colágeno ósseo
- Fosfatase ácida resistente ao tartarato → número de osteoclastos

Formação Óssea

Fosfatase alcalina total → número de osteoblastos, doença hepática e renal
Fosfatase alcalina específica óssea → número de osteoblastos
Osteocalcina → número de osteoblastos
Propeptídeos do colágeno (PINP, PICP) → síntese de colágeno tipo I

Dieta

Pacientes com osteoporose devem ser orientados a manter uma **dieta equilibrada**, com ingestão adequada de **proteína e energia**. Quantidades adequadas de **cálcio dietético** são importantes para a saúde óssea, mas as evidências sugerem que isso não previne fraturas em adultos.

No Reino Unido, a ingestão recomendada de cálcio é de **700 mg/dia**, enquanto nos Estados Unidos recomenda-se **1.000 mg/dia para homens e mulheres pré-menopausa** e **1.500 mg/dia para mulheres pós-menopausa e homens idosos**. A ingestão combinada de cálcio dietético e vitamina D pode reduzir o risco de fraturas. Apenas uma pequena porcentagem da vitamina D provém da dieta, sendo a maior parte sintetizada na pele pela exposição à luz solar.

O Comitê Científico de Nutrição do Reino Unido recomenda **400 UI/dia de vitamina D** para manter níveis séricos de **25(OH)D > 50 nmol/L**, considerados adequados para saúde óssea. Nos Estados Unidos, recomenda-se **600 UI/dia até os 70 anos** e **800 UI/dia acima de 70 anos**.

Exercício

Diversos programas de exercício foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a **força muscular** e reduzir o **risco de quedas** em idosos com osteoporose. Meta-análises demonstram que esses programas são eficazes na redução de:

- **quedas**
- **fraturas decorrentes de quedas**

Além disso, o exercício melhora a **dor e a qualidade de vida** após fraturas vertebrais.

Tabagismo e Álcool

Pacientes com osteoporose ou história de fraturas por fragilidade devem ser orientados a:

- **cessar o tabagismo**
- reduzir consumo de álcool para **<3 unidades/dia**

Outras Intervenções

A deficiência visual aumenta o risco de quedas, e a **cirurgia de catarata** foi associada à redução significativa de fraturas. Pacientes com deficiência visual devem ser encaminhados para avaliação especializada.

Doenças de base, como **doença celíaca e hiperparatireoidismo primário**, devem ser tratadas sempre que possível.

TABELA 4-3. Tratamentos Medicamentosos para Osteoporose

Agentes Antirreabsortivos

- Bifosfonatos
  - Alendronato
  - Risedronato
  - Ibandronato
  - Ácido zoledrônico
- Denosumabe
- Terapia de reposição hormonal
- Raloxifeno

Agentes Anabólicos

- Teriparatida
- Abaloparatida
- Romosozumabe

Vitaminas e Minerais

- Cálcio

- Vitamina D
- Metabólitos ativos da vitamina D

TRATAMENTOS MEDICAMENTOSOS

Diversos tratamentos farmacológicos estão disponíveis para osteoporose. Eles podem ser divididos em:

- **antirreabsortivos** (reduzem a reabsorção óssea)
- **anabólicos** (aumentam a formação óssea)

Bifosfonatos

Os bifosfonatos são análogos do **pirofosfato**, um inibidor natural da mineralização óssea. Compartilham uma estrutura central de **fósforo-carbono-fósforo**, com cadeias laterais variáveis.

Eles se ligam fortemente ao **cálcio nos ossos**, sendo incorporados à **hidroxiapatita**, especialmente em áreas de maior remodelação. Durante a reabsorção óssea, são internalizados pelos osteoclastos, levando à **inibição da atividade osteoclástica**.

A potência dos bifosfonatos varia conforme a estrutura química das cadeias laterais, sendo maior nos compostos contendo **nitrogênio**.

Ácido Zoledrônico (Zoledronato, Reclast)

O ácido zoledrônico administrado na dose de **5 mg anual (por 3–5 anos)** reduz o risco de:

- **fraturas vertebrais**
- **fraturas não vertebrais**
- **fraturas de quadril**

Também demonstrou reduzir a **mortalidade global em 28%** e o risco de novas fraturas em **35%** após fratura de quadril.

É eficaz também na osteoporose induzida por glicocorticoides.

O efeito adverso mais comum é uma **reação de fase aguda**, com sintomas gripais transitórios por 2–3 dias após a primeira infusão.

Outros efeitos adversos:

- **hipocalcemia**
- **fibrilação atrial**
- **disfunção renal**
- **osteonecrose de mandíbula (rara)**
- **fraturas subtrocantéricas atípicas (raras)**

Deve-se verificar função renal antes da administração, sendo contraindicado se **TFG <35 mL/min**. Deficiência de vitamina D deve ser corrigida previamente.

Outros Bifosfonatos

Incluem **risedronato (35 mg semanal VO)** e **ibandronato (50 mg mensal VO ou 3 mg EV a cada 3 meses)**, usados com menor frequência que alendronato e ácido zoledrônico.

Denosumabe (Prolia)

É um **anticorpo monoclonal humano** contra o **RANKL**, potente inibidor da reabsorção óssea. Administrado por via subcutânea na dose de **60 mg a cada 6 meses**.

Reduz o risco de:

- fraturas vertebrais em **68%**
- fraturas de quadril em **40%**
- fraturas não vertebrais em **20%**

Efeitos adversos são incomuns, mas é necessário garantir níveis adequados de cálcio e vitamina D.

A interrupção do denosumabe leva a um **efeito rebote**, com aumento da reabsorção óssea e risco de **fraturas vertebrais múltiplas**. Por isso, recomenda-se iniciar **bifosfonato após suspensão**.

Teriparatida (Forteo)

Fragmento 1–34 do **PTH**, administrado **20 µg SC/dia**.

Estimula a remodelação com predominância de **formação óssea**, aumentando a DMO especialmente na coluna vertebral.

Reduz risco de fraturas:

- vertebrais em **65%**
- não vertebrais em **50%**

Duração máxima de uso: **2 anos**, devendo ser seguido por terapia antirreabsortiva.

Abaloparatida (Tymlos)

Análogo do PTHrP, com efeito semelhante à teriparatida, estimulando formação óssea com menor ativação de reabsorção.

Reduz risco de fraturas:

- vertebrais em **86%**

- não vertebrais em **43%**

Romosozumabe (Evenity)

Anticorpo monoclonal que inibe a **esclerostina (SOST)**, promovendo:

- aumento da formação óssea
- redução da reabsorção

Administrado **120 mg mensal por 12 meses**.

Aumenta a DMO em:

- **13% na coluna**
- **6% no quadril**

Reduz significativamente o risco de fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril.

o maior ensaio clínico randomizado controlado (FRAME), que comparou 12 meses de romosozumabe com denosumabe, seguidos por denosumabe de 12 a 24 meses em ambos os grupos. Um ensaio clínico randomizado também mostrou que o romosozumabe foi mais eficaz que a teriparatida no aumento da DMO na coluna e no quadril em pacientes com osteoporose pós-menopausa que haviam sido previamente tratados com alendronato. No estudo ARCH, houve uma diferença significativa nos eventos adversos cardiovasculares, com 2,5% no grupo romosozumabe versus 1,9% no grupo alendronato. Não houve diferença no estudo FRAME. Atualmente, há um alerta de caixa preta informando que o fármaco pode causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular, e que não deve ser utilizado em pacientes com histórico prévio de infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral.

Cálcio e Vitamina D

Há evidências que sugerem que a suplementação combinada de cálcio e vitamina D pode reduzir o risco de fraturas não vertebrais, com efeitos mais pronunciados em pacientes institucionalizados idosos ou naqueles com deficiência de vitamina D. Suplementos de cálcio e vitamina D raramente são utilizados como terapia isolada para pacientes mais jovens com osteoporose, mas frequentemente são usados como adjuvantes a outros tratamentos para osteoporose.

Terapia de Reposição Hormonal

A terapia de reposição hormonal (TRH) é eficaz na prevenção da perda óssea pós-menopausa e demonstrou ser eficaz na prevenção de fraturas vertebrais, não vertebrais e de quadril em mulheres na pós-menopausa. Apesar de sua eficácia, a TRH é raramente utilizada clinicamente em mulheres mais idosas devido ao aumento do risco de doença cardiovascular, trombose venosa e câncer de mama, mas é uma opção valiosa em mulheres com menos de 60 anos.

Raloxifeno

O raloxifeno pertence a uma classe de compostos denominados moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERMs). Atua como agonista do receptor de estrogênio no osso e antagonista em outros tecidos, notadamente a mama. O raloxifeno, administrado por via oral na dose de 60 mg/dia, demonstrou reduzir o risco de fraturas vertebrais em mulheres na pós-menopausa com osteoporose em cerca de 30%. O raloxifeno não previne fraturas não vertebrais nem de quadril e, por esse motivo, é utilizado com menor frequência. Os efeitos adversos incluem ondas de calor, cãibras musculares e aumento do risco de trombose venosa.

EFEITOS DO TRATAMENTO E COMPLICAÇÕES

Mortalidade

A mortalidade após cirurgia de fratura de quadril permanece elevada. Mortalidades em um ano após cirurgia de fratura de quadril têm sido relatadas em 30%, e este estudo em particular relatou mortalidade global de 80% naqueles acompanhados prospectivamente por uma média de 3,7 anos (variação de 0–9 anos). Há provavelmente implicações para cirurgia e recuperação que são exacerbadas pela idade avançada e pelas condições clínicas associadas, bem como a seleção de indivíduos geralmente mais frágeis que apresentam maior risco de fratura. Também é provável que o impacto adicional das fraturas nesse grupo vulnerável contribua para altas taxas de mortalidade. Em uma coorte de 115.776 pacientes com idade ≥65 anos, houve um risco de 19% de fratura de quadril após fratura índice, e 33% naqueles com fratura de quadril índice, com tempo mediano até o segundo quadril de 1,5 anos.

Uma análise retrospectiva de dados de registro (n = 45.226) em Taiwan demonstrou recentemente melhora na mortalidade por todas as causas em pacientes tratados para osteoporose após cirurgia de fratura de quadril. O uso de ácido zoledrônico e denosumabe apresentou reduções significativas na mortalidade global em comparação aos bifosfonatos orais, mas estes também reduziram significativamente o risco de mortalidade em comparação com nenhum tratamento. As razões de risco (hazard ratios) para mortalidade para aqueles que utilizaram ácido zoledrônico e denosumabe foram significativamente reduzidas em comparação com aqueles sem tratamento após fratura de quadril, com hazard ratio (HR) de 0,70 e 0,64, respectivamente.

Consolidação de Fraturas

A teriparatida (TPTD) é o agente anabólico mais estudado em termos de capacidade de aumentar a consolidação de fraturas, mas há escassez de estudos de alto nível. Um ensaio clínico randomizado (ECR), que avaliou a consolidação radiográfica de fraturas em 102 mulheres na pós-menopausa tratadas com redução e gesso de fraturas distais do rádio, demonstrou tempo mais rápido para consolidação no grupo TPTD em comparação com placebo (7,4 semanas vs. 9,1 semanas, p = 0,015). Em outro ECR com 214 pacientes tratados cirurgicamente para fraturas proximais do fêmur, os testes de caminhada e de levantar e ir mostraram-se significativamente melhores em 6, 12, 18 e 26 semanas, com escores de dor significativamente menores na escala analógica visual (VAS) em 18 semanas no grupo TPTD em comparação com o grupo risedronato. No entanto, esses são os dois estudos de maior nível que sugerem benefício da TPTD na consolidação de fraturas.

Em uma revisão sistemática, os autores concluíram que pacientes osteoporóticos tratados com TPTD apresentaram tempos de consolidação significativamente menores em comparação ao grupo controle. Em 2 meta-análises mais recentes dos estudos disponíveis (n = 380 pacientes no total, idade média de 57 anos, com fraturas de rádio distal, úmero proximal, extremidade inferior do úmero e fraturas pélvicas), os autores demonstraram eficácia significativa na melhora funcional naqueles tratados com TPTD, mas sem diferença significativa na taxa de consolidação radiográfica, tempo de consolidação e redução da dor.

Há escassez de estudos avaliando o efeito anabólico da abaloparatida na consolidação de fraturas e nos desfechos clínicos.

Apesar dos benefícios anabólicos do romosozumabe na prevenção de fraturas como tratamento da osteoporose, não há dados que sustentem seu uso como adjuvante na consolidação de fraturas. Dois ensaios clínicos randomizados recentes em diferentes modelos de fratura não demonstraram benefício. Um estudo avaliou romosozumabe em pacientes com fraturas diafisárias de tíbia tratadas cirurgicamente, e o outro em pacientes com idade ≥55 anos com fraturas intertrocantéricas e do colo femoral tratadas com fixação interna. Ambos os estudos avaliaram consolidação radiográfica e desfechos funcionais e não demonstraram melhora na consolidação de fraturas com romosozumabe.

O uso de bifosfonatos e a supressão da reabsorção óssea, que é essencial para a progressão da consolidação de fraturas, teoricamente poderia retardar a consolidação. No entanto, dados experimentais não sustentam essa hipótese, e a noção geral do cirurgião ortopédico não é confirmada por evidências clínicas. Pacientes com fraturas distais do rádio tratadas de forma conservadora ou cirúrgica foram randomizados para receber 70 mg de alendronato semanalmente (n = 215) ou placebo (n = 206) dentro de 14 dias da fratura. Não houve diferenças

na consolidação radiográfica nem nos desfechos funcionais entre os grupos, demonstrando ausência de prejuízo no uso precoce de bifosfonatos após fratura.

No estudo HORIZON, pacientes foram randomizados para receber ácido zoledrônico (n = 1.065) versus placebo (n = 1.062) após tratamento cirúrgico de fratura de quadril por baixa energia dentro de 90 dias da fratura. Os pontos de tempo foram estratificados de acordo com o início do tratamento em relação à fratura, e não houve diferença na consolidação de fraturas entre os grupos quando o ácido zoledrônico foi iniciado em menos de 2 semanas, 2 a 4, 4 a 6, ou mais de 6 semanas após a fratura.

Com base nesses estudos e em outros, a American Society for Bone and Mineral Research concluiu que os bifosfonatos não aumentam o risco de prejuízo na consolidação de fraturas associado ao uso após fratura.

Fraturas Atípicas do Fêmur (AFFs)

Embora os bifosfonatos tenham sido utilizados para tratamento desde a década de 1990, foi somente aproximadamente 15 anos atrás que fraturas atípicas foram descritas pela primeira vez. Conforme definido pela American Society for Bone and Mineral Research, elas tipicamente apresentam quatro de cinco critérios: (1) mínimo ou nenhum trauma, (2) fratura originada na cortical lateral e amplamente transversal em padrão, (3) fraturas completas associadas a um espículo medial, incompletas apenas lateralmente, (4) não cominuídas ou minimamente cominuídas, e (5) espessamento periosteal ou endosteal localizado presente na cortical lateral.

Existe, no entanto, um espectro de desenvolvimento dessas fraturas atípicas, incluindo fraturas por estresse e fraturas completas. Reações atípicas e fraturas também foram descritas com tratamento com denosumabe.

Interessantemente, embora a exposição aos bifosfonatos seja significativamente maior naqueles com fraturas atípicas do fêmur (AFFs) em comparação com aqueles com fraturas subtrocantéricas e diafisárias femorais comuns, indivíduos sem qualquer exposição a bifosfonatos ainda podem apresentar fraturas atípicas.

Em um dos maiores estudos que avaliam o risco de fraturas atípicas, aproximadamente 196.000 mulheres foram incluídas, sendo tratadas com bifosfonatos por 277 anos-pessoa acumulados de exposição. Fatores de risco incluíram maior duração do tratamento (especialmente após 5 anos), raça asiática em comparação com branca, baixa estatura e uso de glicocorticoides.

Ao considerar o tratamento, esse risco de evento adverso pode parecer muito pequeno, pois este estudo também elucidou um importante benefício risco. Em 10.000 mulheres tratadas com bifosfonatos por 3 anos, houve 2 fraturas atípicas prevenidas, 149 fraturas por fragilidade prevenidas e 541 fraturas clínicas prevenidas. Aos 5 anos de tratamento, os números respectivos foram 8, 286 e 859.

O perfil de risco foi ligeiramente menos favorável em asiáticos após 3 anos de tratamento com 8 fraturas atípicas prevenidas e 91 fraturas prevenidas. Este estudo e outros também demonstraram taxas mais altas de fraturas atípicas. Muitos sugeriram que a geometria e o comprimento femoral podem contribuir para maior incidência, mas, em um estudo recente com controle desses fatores, a etnia asiática parece estar independentemente associada ao risco de fratura atípica.

Pacientes que desenvolvem AFF devem ter os tratamentos antirreabsortivos suspensos e, se necessitarem de tratamento adicional para osteoporose, devem ser transferidos para um agente anabólico (análogo de PTH). Dados recentes mostram que aqueles que desenvolvem uma AFF apresentam risco igual ou maior de fratura osteoporótica subsequente em comparação com aqueles que tiveram uma fratura osteoporótica maior. Isso sugere que todos os pacientes com AFF devem ser considerados para tratamento contínuo.

Infelizmente, o tratamento ideal para aqueles que tiveram uma fratura atípica ainda não está claro, uma vez que o tratamento com análogos de PTH é frequentemente recomendado para prevenir perda óssea quando o tratamento anabólico é concluído. Estudos adicionais e novos agentes farmacológicos são necessários para otimizar o manejo desses pacientes.

Há, de fato, um espectro de desenvolvimento das AFFs, e elas podem ser amplamente categorizadas em fraturas incompletas e completas. Em fraturas incompletas, pode haver espessamento cortical e reação periosteal (reação atípica) ou achado semelhante com uma linha radiolucente na cortical lateral (fratura por estresse atípica).

Aqueles com reação atípica e sem linha radiolucente devem ser considerados para tratamento conservador com suspensão de bifosfonatos e considerar o uso de análogos de PTH. Aqueles com linha radiolucente e fratura por estresse atípica apresentam altas taxas de progressão para fratura completa e baixas taxas de consolidação com manejo conservador (17%–22%), e altas taxas de consolidação com fixação profilática (100%).

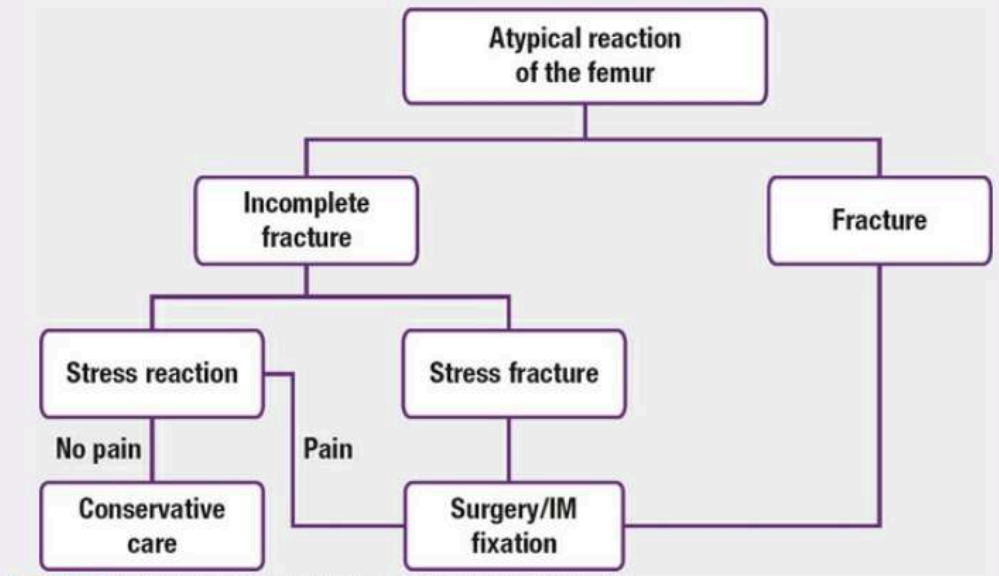
Uma revisão retrospectiva recente avaliando diferenças em AFFs incompletas mostrou aumento significativo no risco de fratura completa e manejo conservador nesses pacientes com linha radiolucente (fratura por estresse) em comparação com aqueles sem (55,8% versus 25,7%, respectivamente).

Fraturas completas geralmente são significativamente associadas à dor. Este estudo mostrou maiores taxas de consolidação em comparação com relatos históricos de AFFs incompletas com linha radiolucente, 37%, todos os quais haviam interrompido o uso de bifosfonatos. A consolidação não foi associada ao uso de TPTD.

Meu protocolo de tratamento é utilizar fixação intramedular, especificamente hastes tipo piriforme para AFFs subtrocantéricas tanto completas quanto incompletas, considerando vários fatores, incluindo perda óssea significativa. Todas as pacientes com AFF completas devem ser tratadas cirurgicamente. A maioria das AFFs incompletas pode ser considerada para manejo conservador com suspensão de bifosfonatos e cessação de seus efeitos.

Aqueles com dor devem ser indicados para fixação profilática. E, em minha opinião, aqueles com linha de estresse/fratura radiolucente devem ser considerados para fixação cirúrgica, dado o baixo índice de consolidação com tratamento conservador e as altas taxas de progressão para fratura completa, independentemente da presença ou ausência de dor (Algoritmo 4-1). Todos os pacientes também devem realizar exames de imagem contralateral.

Tratamento Preferido dos Autores para Reação Atípica do Fêmur (Algoritmo 4-1)



Algorithm 4-1. Author's preferred treatment of atypical reaction of the femur. *IM*, intramedullary.

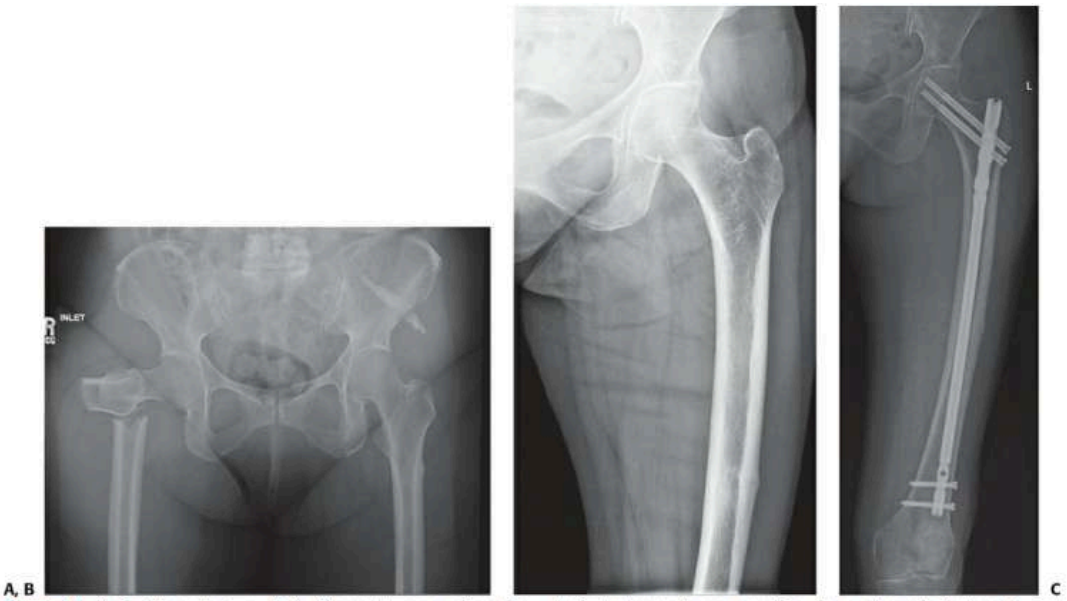


Figure 4-4. Atypical femur fractures. **A:** A 79-year-old woman with a history of bisphosphonate therapy presenting with an atraumatic displaced atypical subtrochanteric femur fracture. Contralateral stress reaction is noted in the subtrochanteric region of the contralateral femur. **B:** A 64-year-old woman with a 2-year history of bisphosphonate therapy and mechanical thigh pain. Noted to have an atypical stress fracture of the femoral shaft. Note the lucent line within the beaking of the lateral cortex. **C:** Patient after prophylactic fixation. Note the increased varus bow which may contribute to the increased incidence of atypical fractures in the Asian patient population and also creates technical challenges for surgical fixation.

Figura 4-4. Fraturas atípicas do fêmur.

A: Mulher de 79 anos com história de terapia com bisfosfonatos apresentando fratura subtrocantérica atípica deslocada atraumática. Notar o espessamento cortical subtrocantérico contralateral.

B: Mulher de 64 anos com história de terapia com bisfosfonatos e fixação mecânica do quadril. Notar fratura por estresse atípica na diáfise femoral. Notar a linha lúcida dentro do espessamento cortical.

C: Paciente após fixação profilática. Notar o aumento do arqueamento em varo, que pode contribuir para o aumento da incidência de fraturas atípicas na população asiática e também cria desafios técnicos para a fixação cirúrgica.

Osteonecrose da Mandíbula

A osteonecrose da mandíbula é outro evento adverso raro, porém temido, relacionado tanto ao denosumabe quanto ao tratamento com bisfosfonatos, e várias taxas de incidência têm sido relatadas. Em um registro sueco recente, a incidência de osteonecrose da mandíbula por 10.000 pacientes-ano foi de 28,3 em pacientes em uso de denosumabe versus 4,5% daqueles em uso de bisfosfonato.[1] A alta incidência de osteonecrose associada ao denosumabe no registro sueco foi consideravelmente maior do que a relatada na extensão do estudo FREEDOM, que foi de 5,2 por 10.000 pacientes-ano.[23] Taxas de incidência semelhantes para bisfosfonatos foram previamente relatadas em 2,53 por 10.000 pacientes-ano.[56]

MONITORAMENTO DA RESPOSTA AO TRATAMENTO

Permanece incerto se os pacientes em tratamento para osteoporose devem ser monitorados ou qual seria a melhor forma de realizar esse monitoramento. Alterações na densidade mineral óssea (DMO) têm sido associadas à eficácia com que diversos tratamentos reduzem o risco de fratura, embora o valor preditivo seja baixo, especialmente com bisfosfonatos orais.[4248] Marcadores bioquímicos de turnover ósseo também demonstraram correlacionar-se com a eficácia antifratura de vários fármacos, com associações geralmente

melhores do que para alterações na DMO,[13,14] porém não são frequentemente utilizados na prática clínica rotineira, uma vez que o valor preditivo para um paciente individual é baixo.

A eficácia de fornecer aos pacientes em tratamento o retorno dos resultados de marcadores bioquímicos, com o objetivo de melhorar a adesão, não demonstrou benefício significativo quando comparada à simples revisão por um profissional de saúde.[29] Na prática clínica, medições seriadas de DEXA são frequentemente realizadas anualmente em pacientes em tratamento, além de testes laboratoriais duas vezes ao ano.

Entretanto, o tratamento é individualizado e, em pacientes geriátricos mais idosos com comorbidades médicas significativas, pode-se iniciar tratamento com ácido zoledrônico devido à facilidade de uso e altas taxas de adesão após fratura por insuficiência, mesmo sem a obtenção de um exame DEXA inicial e sem a realização de exames subsequentes.

FALHA DO TRATAMENTO

A falha do tratamento tem sido definida como a ocorrência de duas ou mais fraturas por fragilidade em um paciente já estabelecido em terapia, ou a ocorrência de uma fratura por fragilidade em um paciente que apresentou perda óssea ou falha em responder em termos de marcadores bioquímicos de turnover ósseo.[5]

Não está claro como os pacientes com falha terapêutica devem ser melhor conduzidos, uma vez que nenhum dos tratamentos atualmente disponíveis é completamente eficaz na prevenção de fraturas por fragilidade. Existem várias opções terapêuticas potenciais para pacientes que fraturam durante o tratamento, incluindo mudança de um agente oral para outro, mudança de um agente oral para um agente parenteral, ou troca de um agente antirreabsortivo para um agente anabólico.

DOENÇA DE PAGET DO OSSO

A doença de Paget do osso (DPB) é uma doença metabólica caracterizada por **remodelação óssea aumentada, porém desorganizada**, afetando um ou mais ossos do esqueleto.

EPIDEMIOLOGIA

A DPB é mais comum no Reino Unido e em outros países europeus, especialmente Espanha, Itália e França, bem como em indivíduos de descendência europeia em regiões como Américas, Austrália e Nova Zelândia. É rara em países nórdicos, no subcontinente indiano, África e Extremo Oriente.

A prevalência é de aproximadamente **5,4% no Reino Unido** e até **2% nos Estados Unidos**. A doença é rara antes dos 50 anos e é mais frequente em homens (**relação masculino:feminino de 1,4:1**).

Observa-se redução na prevalência e gravidade nas últimas décadas, possivelmente devido a **fatores ambientais**.

FISIOPATOLOGIA

Caracteriza-se por **remodelação óssea acelerada e desregulada**, com principal alteração nos osteoclastos, que são:

- maiores
- mais numerosos
- funcionalmente anormais

Podem apresentar **corpos de inclusão nuclear**, possivelmente relacionados a defeitos na via de autofagia.

Há aumento da formação óssea, fibrose medular e vascularização. O osso formado é:

- **imaturo (woven bone)**
- com **orientação desorganizada das lamelas**
  → não segue linhas de estresse.

GENÉTICA

Os fatores genéticos têm papel central:

- Agrupamento familiar frequente
- Herança possível **autossômica dominante**
- Risco em parentes de primeiro grau ≈ **7 vezes maior**

O gene mais relevante é o **SQSTM1 (cromossomo 5q35)**:

- codifica proteína envolvida na via **RANK**
- mutações → aumento da atividade osteoclástica

Outros genes envolvidos regulam:

- diferenciação osteoclástica
- autofagia
- sinalização NF-κB

FATORES AMBIENTAIS

Possíveis gatilhos:

- infecções por **paramixovírus**
- baixa ingestão de cálcio na infância
- deficiência de vitamina D
- microtraumas/repetição de carga
- toxinas ambientais

Evidências recentes sugerem **resposta imune aumentada**, tornando menos provável uma infecção viral persistente.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Apresentação variável:

- **Assintomática (maioria dos casos: 86–93%)**
- Sintomáticos:
    - **dor óssea (principal)**
    - deformidades
    - fraturas patológicas
    - perda auditiva

Distribuição:

- predomínio no esqueleto axial:
    - pelve (70%)
    - fêmur (55%)
    - coluna lombar (53%)
    - crânio (42%)

Complicações:

- osteoartrite
- compressão neural
- estenose espinhal
- síndromes compressivas

Complicações graves:

- **sarcoma osteogênico secundário (~0,3%)**
- **insuficiência cardíaca de alto débito (raro)**
- hipercalcemia em pacientes imobilizados

INVESTIGAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Diagnóstico é predominantemente **radiográfico**:

- trabeculação grosseira
- espessamento cortical
- áreas de lise e esclerose
- aumento ósseo

Achados adicionais:

- pseudofraturas (linhas de estresse)
- deformidades ósseas

Exames laboratoriais:

- **fosfatase alcalina elevada (principal marcador)**
- cálcio geralmente normal
- marcadores de remodelação óssea:
    - CTX
    - P1NP
    - BSAP

Cintilografia óssea:

- útil para mapear extensão (monostótica vs poliostótica)

Biópsia óssea:

- raramente necessária
- mostra:
    - atividade osteoclástica aumentada
    - fibrose
    - osso imaturo

Diagnósticos diferenciais:

- metástases ósseas
- displasia fibrosa
- hiperostose frontal interna

MANEJO

Indicação principal de tratamento:

- **dor óssea relacionada à atividade metabólica da doença**

Antes de iniciar tratamento:

- avaliar se a dor é de origem metabólica da DPB ou outra condição associada

(continuação do texto original interrompida na imagem)

Figure 4-5. Skeletal imaging in Paget disease of a 69-year-old male patient. **A, B:** Radiographs show classic radiographic features of Paget disease in the right proximal femur and hemipelvis, including bone expansion, coarsened trabeculae, and areas of sclerosis and lucency. Also noted is a varus bow with stress fracture formation causing pain and impaired gait necessitating corrective osteotomy and fixation. **C:** Radionuclide bone scan shows increased tracer uptake at multiple sites significant for polyostotic disease. **D:** Postoperative imaging following deformity correction.

Bisfosfonatos

Bisfosfonatos contendo nitrogênio são, de longe, os tratamentos mais comumente utilizados para a doença de Paget do osso, uma vez que são mais eficazes do que os bisfosfonatos simples na supressão das elevações do turnover ósseo típicas da doença ativa. Ácido zoledrônico intravenoso, pamidronato intravenoso e risedronato ou alendronato orais têm sido utilizados com sucesso.

Uma revisão sistemática recente concluiu que, entre os bisfosfonatos, o ácido zoledrônico foi mais propenso a proporcionar alívio parcial ou total da dor do que risedronato ou pamidronato, e foi mais eficaz na redução das concentrações de fosfatase alcalina (ALP).[37]

Não há evidências de que a terapia profilática com bisfosfonatos seja eficaz na prevenção de complicações da doença de Paget, como fratura, deformidade óssea, surdez ou síndromes compressivas nervosas.

Também não há evidência de que uma estratégia "intensiva", voltada para suprimir a ALP, seja mais eficaz do que o tratamento "baseado em sintomas" no controle da dor óssea, e há uma tendência não significativa de aumento do risco de eventos adversos em pacientes submetidos a tratamento intensivo de longo prazo.[159]

Os efeitos adversos dos bisfosfonatos no tratamento da doença de Paget são semelhantes aos observados na osteoporose e foram previamente descritos nas páginas 92 a 96.

Figura 4-5. Imagem esquelética na doença de Paget em paciente masculino de 69 anos.
A, B: Radiografias demonstram características radiográficas clássicas da doença de Paget no fêmur proximal direito e hemipelve, incluindo expansão óssea, trabeculação grosseira e áreas de esclerose e rarefação. Também é observado arqueamento em varo com fratura por estresse.

OSTEOMALÁCIA E RAQUITISMO

Osteomalácia e raquitismo são síndromes caracterizadas por **mineralização óssea defeituosa**. Raquitismo é o termo utilizado quando ocorre na infância, durante o crescimento do esqueleto, enquanto osteomalácia é o termo utilizado quando a síndrome ocorre na idade adulta.

EPIDEMIOLOGIA

A epidemiologia do raquitismo e da osteomalácia é pouco documentada, e a maior parte das informações dos últimos anos provém de séries de casos de pacientes que se apresentaram ao hospital com sinais e sintomas de osteomalácia e de pacientes que foram submetidos a biópsias ósseas.

Durante a década de 1970, estudos do Reino Unido indicaram que a osteomalácia afetava predominantemente indivíduos de ascendência asiática.[64,156] Acredita-se que a maior prevalência nesse grupo étnico esteja relacionada à redução da síntese de vitamina D na pele e à prática, por algumas mulheres muçulmanas, de cobrir a pele. Indivíduos idosos institucionalizados também apresentam risco aumentado de osteomalácia.[32,53]

Um dos melhores estudos epidemiológicos recentes foi conduzido por Priemel e colaboradores, que examinaram biópsias ósseas obtidas em autópsias de indivíduos do norte da Alemanha que morreram subitamente por trauma, suicídio e outras causas.[124] A coorte incluiu 410 homens com média de idade de 58 anos e 274 mulheres com média de idade de 68 anos. Nessa série, aproximadamente 1% dos pacientes apresentavam osteomalácia, definida por uma razão entre volume de osteoide e volume ósseo superior a 10%.

FISIOPATOLOGIA

As causas de osteomalácia e raquitismo estão resumidas na Tabela 4-5. Ambas as doenças podem ser causadas por deficiência de vitamina D (colecalciferol), como resultado de ingestão inadequada, má absorção ou falta de exposição à luz solar, defeitos genéticos no metabolismo da vitamina D e defeitos genéticos em moléculas envolvidas na regulação da reabsorção renal de fosfato, além de certos fármacos e superprodução do hormônio FGF23 por tumores.

Os principais elementos do metabolismo da vitamina D e do fosfato estão ilustrados graficamente na Figura 4-6. A vitamina D circulante é derivada de duas fontes. A síntese endógena de vitamina D ocorre como resultado da ação da radiação ultravioleta (UV) na pele, onde o 7-desidrocolesterol é convertido em colecalciferol. A síntese

cutânea corresponde a cerca de 70% da vitamina D circulante na maioria dos indivíduos, enquanto o restante é derivado da dieta.

Após entrar na circulação, a vitamina D sofre hidroxilação na posição 25 do anel esteroide no fígado, formando 25(OH)D, e uma segunda hidroxilação nos túbulos renais na posição 1 do anel, produzindo o metabólito ativo $1,25(OH)_2D$.

Se a produção de vitamina D pela pele ou a absorção intestinal a partir da dieta for reduzida, ocorre diminuição da produção hepática de 25(OH)D, o que leva a redução da produção renal de $1,25(OH)_2D$. A absorção intestinal de cálcio pelo intestino diminui devido aos baixos níveis de $1,25(OH)_2D$, causando queda nos níveis séricos de cálcio e aumento dos níveis de paratormônio (PTH).

O aumento do PTH eleva o turnover ósseo e promove excreção renal de fosfato nos túbulos renais na tentativa de elevar os níveis séricos de cálcio. Inicialmente, esses mecanismos homeostáticos são suficientes para manter níveis séricos normais de cálcio; entretanto, se a deficiência de vitamina D persistir a longo prazo, ocorre desmineralização progressiva do osso com perda de cálcio e fosfato do esqueleto, resultando em acúmulo de osso mal mineralizado.

O hormônio circulante derivado dos osteócitos, o FGF23, também desempenha papel crítico na regulação da homeostase do fosfato e do metabolismo da vitamina D. O FGF23 é produzido pelos osteócitos, entra na circulação e atua nos túbulos renais reduzindo a expressão de transportadores de fosfato. Isso leva à perda urinária de fosfato e à hipofosfatemia.

Além disso, o FGF23 atua no rim suprimindo a atividade da alfa-hidroxilase, reduzindo a produção do metabólito ativo da vitamina D, $1,25(OH)_2D$.

Pacientes com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X (XLH) apresentam mutações com perda de função no gene PHEX, levando ao aumento da produção de FGF23 pelos osteócitos. Isso também ocorre em pacientes com raquitismo hipofosfatêmico autossômico recessivo devido a mutações com perda de função no gene DMP1.

Em ambos os casos, os mecanismos precisos pelos quais esses defeitos genéticos levam ao aumento da produção de FGF23 ainda não estão completamente esclarecidos.

TABLE 4-5. Causes of Osteomalacia and Rickets

Cause	Predisposing Factor(s)	Mechanism
Vitamin D Deficiency		
Lack of vitamin D	Low sunlight exposure, poor diet, malabsorption	Reduced cholecalciferol synthesis in the skin/low levels of vitamin D in diet, malabsorption of calcium and vitamin D
Failure of 1,25 Vitamin D Synthesis		
Chronic renal failure	Hyperphosphatemia and renal impairment	Reduced renal synthesis of $1,25(OH)_2D_3$
Vitamin D–resistant rickets type I (autosomal recessive)	Loss-of-function mutations in renal 25(OH)D 1α-hydroxylase enzyme	Defective renal synthesis of $1,25(OH)_2D_3$
Vitamin D Receptor Defects		
Vitamin D–resistant rickets type II (autosomal recessive)	Loss-of-function mutations in vitamin D receptor	Impaired end-organ response to $1,25(OH)_2D_3$
Hypophosphatemia		
Hypophosphatemic rickets (X-linked dominant)	Loss of function mutations in *PHEX* gene	Increased FGF23 production causes hypophosphatemia and impairs $1,25(OH)_2D_3$ synthesis.
Autosomal dominant hypophosphatemic rickets	Mutations in FGF23 prevent degradation	High levels of FGF23 cause hypophosphatemia and impair $1,25(OH)_2D_3$ synthesis.
Autosomal recessive hypophosphatemic rickets	Loss of function mutations in *DMP1* gene	Increased FGF23 production causes hypophosphatemia and impairs $1,25(OH)_2D_3$ synthesis.
Tumor-induced osteomalacia	Ectopic production of FGF23 by tumor	Overproduction of FGF23 causes hypophosphatemia and impairs $1,25(OH)_2D_3$ synthesis.
Drug Induced		
Bisphosphonates	High-dose etidronate/pamidronate	Drug-induced impairment of mineralization
Aluminum	Use of aluminum-containing phosphate binders or aluminum in dialysis fluid	Aluminum-induced impairment of mineralization
Fluoride	High fluoride in water	Fluoride inhibits mineralization

TABELA 4-5. Causas de Osteomalácia e Raquitismo

1. Deficiência de Vitamina D

- Fatores: baixa exposição solar, dieta inadequada, má absorção
- Mecanismo: redução da síntese de colecalciferol e diminuição da absorção de cálcio e vitamina D

2. Falha na Síntese de 1,25 Vitamina D

- Insuficiência renal crônica → redução da síntese renal de $1,25(OH)_2D_3$
- Raquitismo resistente à vitamina D tipo I → defeito na enzima 1α-hidroxilase → redução da forma ativa da vitamina D

3. Defeitos do Receptor de Vitamina D

- Raquitismo resistente à vitamina D tipo II → mutações no receptor → resposta inadequada ao $1,25(OH)_2D_3$

4. Hipofosfatemia

- Raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X (gene PHEX) → ↑ FGF23 → perda de fosfato e ↓ vitamina D ativa
- Formas autossômicas (FGF23, DMP1) → aumento de FGF23 → hipofosfatemia
- Osteomalácia induzida por tumor → produção ectópica de FGF23

5. Induzido por Drogas

- Bisfosfonatos (altas doses) → prejuízo da mineralização
- Alumínio (quelantes/filtro de diálise) → toxicidade óssea
- Flúor → inibição da mineralização

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Raquitismo (crianças):

- atraso no crescimento
- aumento das epífises
- rosário raquítico
- arqueamento de membros inferiores
- fraqueza muscular
- possível hipocalcemia

Osteomalácia (adultos):

- início insidioso
- dor óssea difusa
- fraqueza muscular proximal
- dificuldade para subir escadas ou levantar-se
- marcha anserina
- fraturas

Achados ao exame físico:

- dor à palpação óssea

- sensibilidade muscular

INVESTIGAÇÃO

Achados laboratoriais típicos:

- **fosfatase alcalina elevada (ALP)**
- cálcio normal ou baixo
- **fosfato baixo**

Na deficiência de vitamina D:

- 25(OH)D baixo ou indetectável
- **PTH elevado**

Raquitismo hipofosfatêmico:

- fosfato reduzido
- ALP e PTH elevados
- 25(OH)D normal ou baixo

Formas induzidas por drogas:

- geralmente bioquímica pouco alterada
- exceção: ↑ alumínio ou flúor séricos

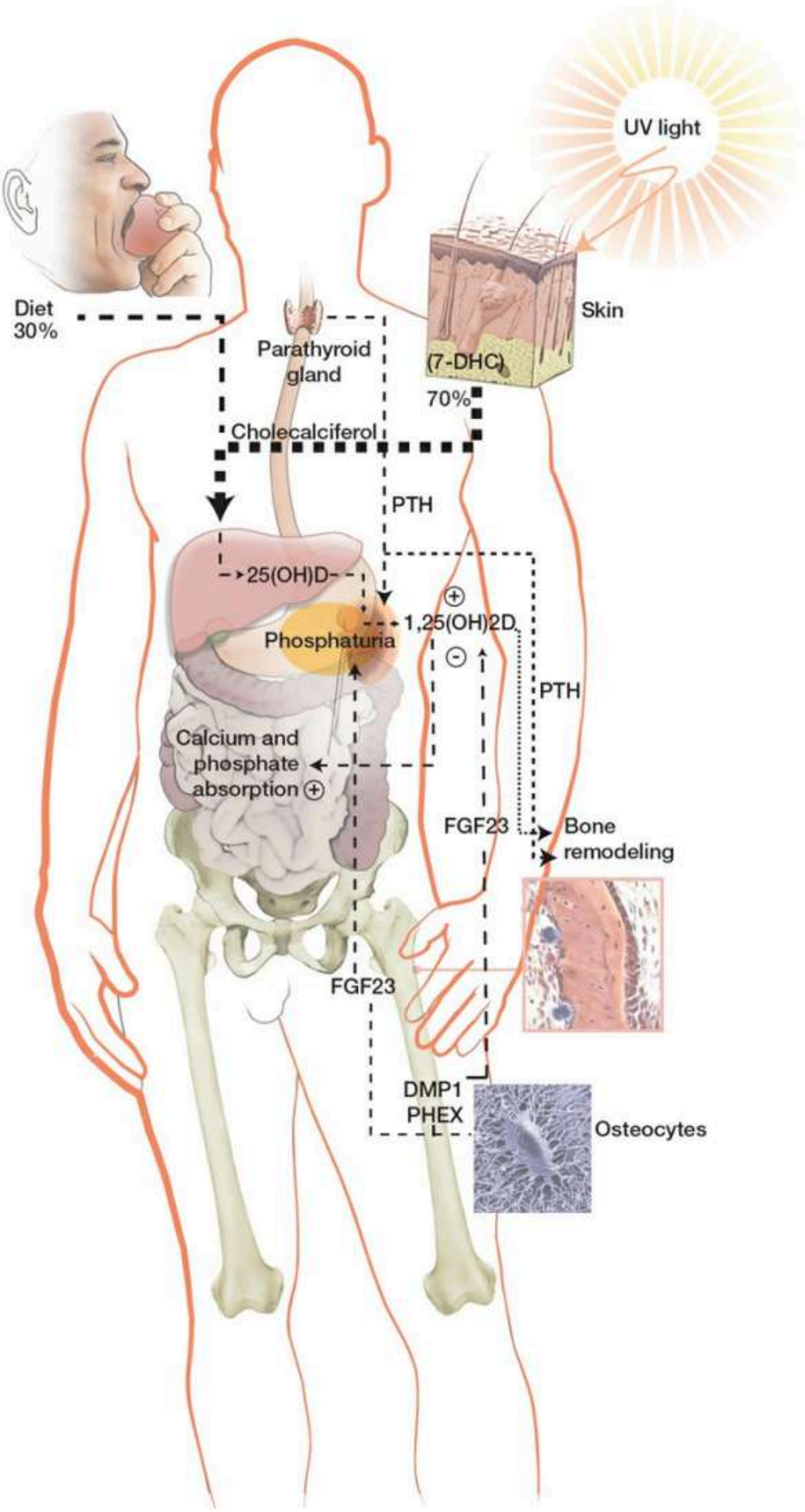

UV light
Diet
30%
Skin
Parathyroid
gland
(7-DHC)
70%
Cholecalciferol
PTH
25(OH)D
1,25(OH)2D
Phosphaturia
PTH
Calcium and
phosphate
absorption
FGF23
Bone
remodeling
FGF23
DMP1
PHEX
Osteocytes

Figura 4-6. Reguladores principais do metabolismo da vitamina D e do fosfato. A vitamina D é produzida na pele sob a influência da luz ultravioleta ou é derivada da dieta. Ao entrar na circulação, é hidroxilada no fígado para produzir 25(OH)D e posteriormente hidroxilada no rim para produzir o metabólito ativo $1,25(OH)_2D$, que aumenta a absorção de cálcio e fosfato pelo intestino. Além disso, o $1,25(OH)_2D$ atua em conjunto com o PTH para estimular a reabsorção óssea. O PTH também atua no rim para promover a excreção de fosfato e aumentar a produção de $1,25(OH)_2D$. O hormônio FGF23 produzido pelos osteócitos promove a excreção de fosfato e inibe a produção de $1,25(OH)_2D$. Os osteócitos também expressam os genes PHEX e DMP1, que regulam indiretamente a excreção de fosfato por meio da supressão da produção de FGF23.

Radiografias esqueléticas tipicamente mostram osteopenia, mas em doença avançada, pseudofraturas podem ser observadas nas costelas, pelve ou ossos longos. Fraturas vertebrais podem ser observadas. Radiografias em pacientes com raquitismo hipofosfatêmico podem demonstrar deformidades em arqueamento dos membros inferiores, entesopatia com calcificação de ligamentos e tendões em suas inserções, e fraturas por estresse dos ossos de sustentação de carga (Figura 4-7). A cintilografia óssea com radionuclídeo pode demonstrar múltiplos focos de captação nas costelas e pelve nos locais de pseudofraturas, com aspecto que pode, por vezes, ser confundido com metástases ósseas. O diagnóstico pode ser confirmado por biópsia óssea transilíaca, que demonstra aumento da espessura e extensão das camadas de osteoide, embora isso raramente seja necessário para estabelecer o diagnóstico em pacientes com características clínicas e bioquímicas típicas da doença.

Figure 4-7. Skeletal imaging in X-linked hypophosphatemic rickets. **A:** Femoral deformity in weight-bearing x-rays of an adolescent patient with XLH. **B:** Enthesopathy with ligament calcification around the hip joint and lesser trochanter. **C:** Stress fractures of the tibia in an adult with poorly controlled XLH.

Figura 4-7. Imagem esquelética no raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X.
A: Deformidade femoral em radiografia com carga de paciente adolescente com XLH.
B: Entesopatia com calcificação ligamentar ao redor do quadril e trocânter menor.
C: Fraturas por estresse da tíbia em adulto com XLH mal controlado.

MANEJO

O manejo depende da causa subjacente. Osteomalácia e raquitismo secundários à deficiência de vitamina D respondem prontamente e completamente ao tratamento com vitamina D. Diversos esquemas podem ser

utilizados. Em adultos, 3.200 unidades de vitamina D podem ser administradas diariamente ou 10.000 unidades semanalmente por 12 a 24 semanas, reduzindo posteriormente para uma dose de manutenção de 800 a 1.600 unidades diárias, dependendo da resposta da fosfatase alcalina, cálcio sérico e fosfato sérico. Se o diagnóstico estiver correto, o tratamento leva a melhora rápida dos sintomas e do bem-estar geral. Os níveis séricos de fosfatase alcalina podem inicialmente se elevar à medida que a mineralização óssea aumenta, porém posteriormente retornam gradualmente ao normal conforme a doença se resolve. Falha em resposta clínica ou bioquímica sugere diagnóstico alternativo, como raquitismo hipofosfatêmico ou raquitismo resistente à vitamina D.

Pacientes com raquitismo hipofosfatêmico e osteomalácia induzida por tumor necessitam tratamento com suplementação de fosfato e um dos metabólitos ativos da vitamina D, seja 1-alfa-hidroxivitamina D ou 1,25-di-hidroxivitamina D. O objetivo terapêutico é tentar aumentar os níveis séricos de fosfato para compensar as perdas renais excessivas ou superar o defeito na síntese de $1,25(OH)_2D$ por meio da administração direta dos metabólitos ativos. Um anticorpo neutralizante contra o FGF23 (burosumabe) está atualmente em desenvolvimento clínico para o tratamento do XLH. Estudos de fase II demonstraram que o burosumabe corrige a hipofosfatemia e promove a cicatrização de fraturas por estresse. O fármaco já foi aprovado em vários países para o tratamento do XLH em crianças. Estudos em adultos também demonstraram benefício com melhora dos níveis de fosfato, consolidação de fraturas e redução de rigidez e dor, levando à sua aprovação nos Estados Unidos também para adultos.

HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO

Doença caracterizada por **hipercalcemia secundária ao aumento de PTH**, geralmente por adenoma de paratireoide.

Epidemiologia:

- Mais comum com o avanço da idade
- Predomínio feminino
- Maioria >50 anos

Fisiopatologia:

- Aumento de PTH →
    - ↑ reabsorção óssea
    - ↑ reabsorção renal de cálcio
    - ↑ absorção intestinal (via $1,25(OH)_2D$)
- Pode evoluir para **osteíte fibrosa cística**

Clínica:

- Frequentemente assintomático (achado laboratorial)
- Osteoporose
- Sintomas de hipercalcemia:
    - poliúria, polidipsia
    - constipação
    - dor óssea
    - nefrolitíase

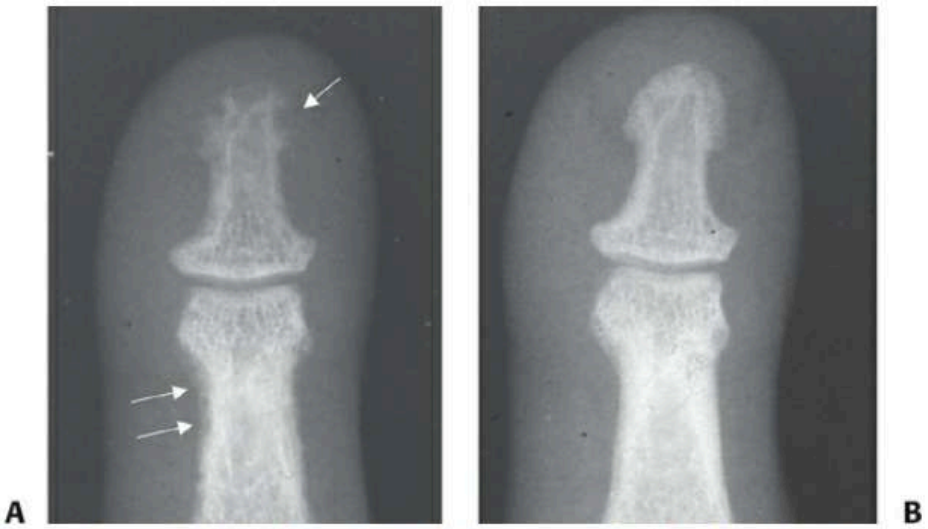


Figure 4-8. Subperiosteal and phalangeal erosions in primary hyperparathyroidism. **A:** Hand x-ray from a patient with severe primary hyperparathyroidism showing subperiosteal erosions in the middle phalanx (most obvious on left side) and florid erosion of the terminal phalanx (*arrows*). **B:** A normal x-ray of the same digit is shown for comparison.

Investigação:

- ↑ cálcio sérico
- PTH elevado/inadequadamente normal
- fósforo baixo ou normal
- RX: erosões subperiosteais, principalmente falanges
- Cintilografia/sestamibi para localização

Tratamento:

- **Paratireoidectomia** (principal)
- Indicações: sintomas, complicações, cálcio elevado, pacientes jovens

---

DISPLASIA FIBROSA

Doença causada por mutação somática no gene **GNAS1**, levando a substituição de osso normal por tecido fibroso.

Características:

- Lesões osteolíticas expansivas
- Aparência em **"vidro fosco"** no RX
- Pode ser mono ou poliostótica
- Pode associar-se a disfunções endócrinas (síndrome de McCune-Albright)

Clínica:

- Dor óssea
- Deformidades
- Fraturas patológicas

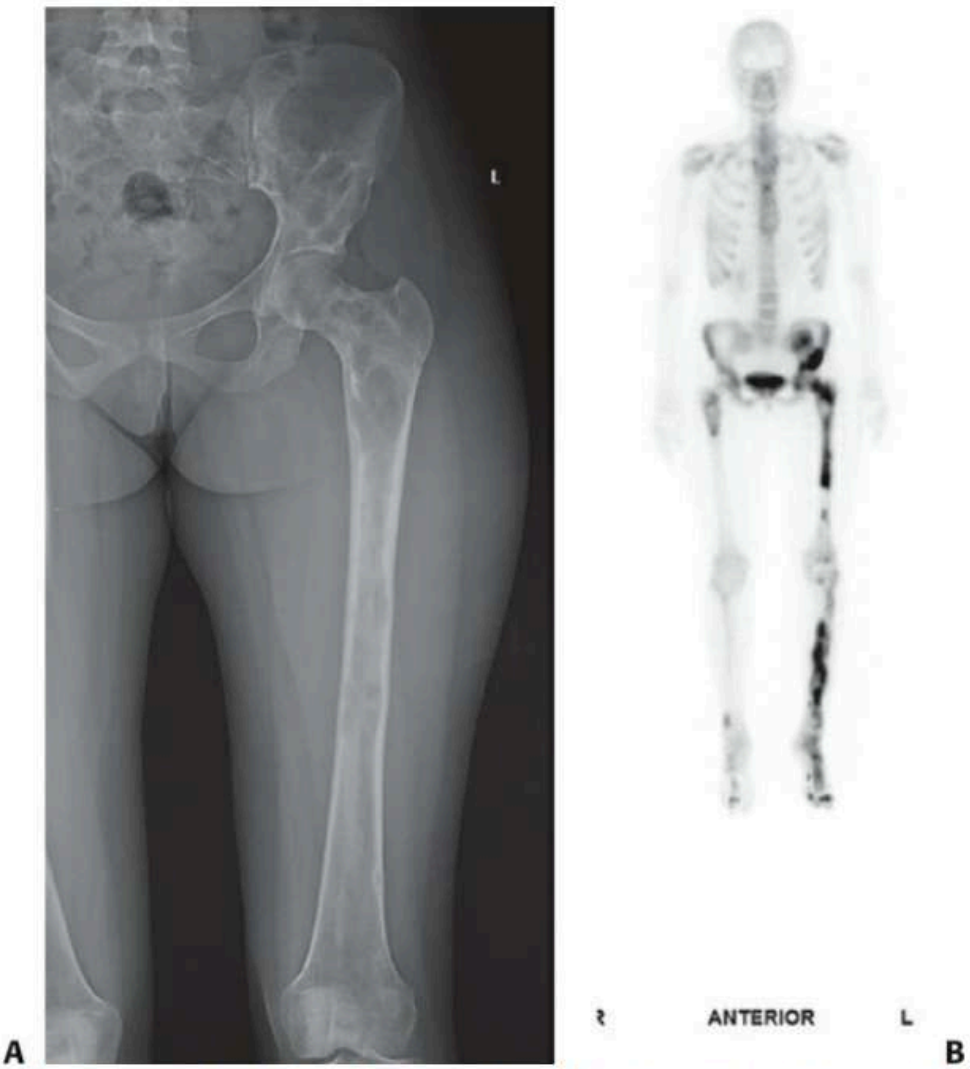


Figure 4-9. Imaging in polyostotic fibrous dysplasia. **A:** AP radiographic image of the left femur demonstrating disease in the proximal femur and hemipelvis. Characteristics significant for fibrous dysplasia include lucency with ground glass appearance. Patient presented with hip pain, note the medial-sided femoral neck stress fracture. **B:** Initial assessment includes a bone scan which demonstrates polyostotic disease.

Diagnóstico:

- Radiografia típica
- Cintilografia para extensão
- Marcadores ósseos podem estar elevados

Tratamento:

- Sintomático
- Bisfosfonatos podem ser usados para dor
- Cirurgia em casos selecionados

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA (OI)

Doença genética caracterizada por **fragilidade óssea importante** e fraturas recorrentes de baixo impacto, geralmente iniciando na infância.

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

- 90% dos casos: mutações nos genes **COL1A1 e COL1A2**
- Alteração do **colágeno tipo I**:
    - ↓ produção → formas leves
    - colágeno anormal → formas graves
- Pode haver defeitos em:
    - modificação pós-traducional
    - ligação cruzada do colágeno
    - função dos osteoblastos

CLASSIFICAÇÃO (SILLENCE)

- **Tipo I:** leve, escleras azuis, ↓ produção de colágeno
- **Tipo II:** letal neonatal
- **Tipo III:** grave, múltiplas fraturas e deformidades
- **Tipo IV:** moderada (intermediária)

CLÍNICA

- Fraturas recorrentes de baixo trauma (principal achado)
- Início geralmente na infância
- Pode apresentar:
    - deformidades ósseas
    - osteoporose precoce
- Risco de fraturas permanece elevado por toda a vida

GENÉTICA (RESUMO DA TABELA)

Principais mecanismos:

- **Defeito estrutural do colágeno:** COL1A1, COL1A2
- **Defeito na modificação do colágeno:** CRTAP, LEPRE1, PPIB
- **Alteração na mineralização:** IFITM5, SERPINF1
- **Defeito no processamento/ligação do colágeno:** SERPINH1, FKBP10, PLOD2
- **Defeito osteoblástico:** SP7, WNT1, CREB3L1

Herança:

- Autossômica dominante (mais comum)
- Autossômica recessiva
- Ligada ao X

EXAMES

- Densidade mineral óssea: variável (↓, normal ou ↑)
- Exames laboratoriais geralmente normais
- Marcadores de remodelação óssea podem estar elevados

TRATAMENTO

- Multidisciplinar:
  - tratamento cirúrgico das fraturas
  - correção de deformidades
  - reabilitação (fisioterapia)
- **Bisfosfonatos (principalmente EV em crianças):**
  - melhoram densidade óssea
  - evidência limitada na prevenção de fraturas
- **Terapia anabólica (teriparatida):**
  - benefício principalmente em tipo I

PONTO-CHAVE

Doença do colágeno tipo I → **osso estruturalmente frágil**, mesmo com densidade óssea variável.

OSTEOPETROSE

Doença hereditária caracterizada por **aumento da densidade óssea** devido a falha na reabsorção óssea (disfunção dos osteoclastos).

FISIOPATOLOGIA

- Defeito na função ou diferenciação dos osteoclastos
- Tipos:
  - **Osteoclast-poor** → falha na formação
  - **Osteoclast-rich** → falha na função
- Genes envolvidos:
  - **RANK / RANKL (TNFRSF11A / TNFSF11)** → diferenciação osteoclástica
  - **CAII, TCIRG1** → acidificação e função da bomba de prótons

---

FORMAS CLÍNICAS

- **Autossômica recessiva (grave):**
  - início infantil
  - falha de crescimento
  - atraso dentário
  - compressões nervosas (cegueira, paralisias)
  - anemia e infecções (falência medular)
- **Autossômica dominante (mais leve):**
  - início na vida adulta
  - dor óssea
  - fraturas
  - osteomielite
  - achado incidental

EXAMES

- Hematológicos:
    - anemia
    - leucopenia
    - trombocitopenia
- Radiografia:
    - **osteoesclerose difusa**
    - cortical espessada
    - canal medular reduzido/ausente
    - deformidade tipo **Erlenmeyer flask**

TRATAMENTO

- Forma grave:
    - **transplante de medula óssea (curativo)**
- Forma dominante:
    - tratamento de suporte
- Interferon-gama:
    - pode melhorar contagens hematológicas
    - reduz infecções

PONTO-CHAVE

Osso denso porém **mecanicamente frágil**, associado a falência medular e compressões neurais.

A

B

Figure 4-11. A: Middle-aged female patient with osteopetrosis with typical radiographic appearance of osteosclerosis and sequelae of bilateral hip fractures. **B:** Femur radiograph demonstrating continued fracturing of the femur below the distal end the implant and subsequent fixation. Note the decrease in intramedullary canal presence, and the so-called Erlenmeyer flask appearance of the distal metaphysis.